

PROGRAM 6

Kodingan :

```
1 #PROGRAM NO 6
2 hitung_interval_konfidensi <- function(p_hat,alpha,n) {
3   if (p_hat < 0 || p_hat > 1) {
4     cat("Proporsi (p_hat) harus berada di antara 0 dan 1.\n")
5   } else if (n <= 0) {
6     cat("Ukuran sampel (n) harus lebih besar dari 0.\n")
7   } else if (!(alpha == 0.10 || alpha == 0.05)) {
8     cat("Nilai alpha harus 0.10 atau 0.05.\n")
9   } else {
10    # Jika semua valid, baru hitung
11    z <- ifelse(alpha == 0.10, 1.645, 1.96)
12
13    margin_of_error <- z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat)) / n)
14    batas_bawah <- p_hat - margin_of_error
15    batas_atas <- p_hat + margin_of_error
16
17    cat("\n--- Hasil Perhitungan ---\n")
18    cat(sprintf("\nInterval Konfidensi (%.0f%%): %.4f < p < %.4f\n",
19              (1 - alpha) * 100, batas_bawah, batas_atas))
20  }
21 }
22
23 # Menjalankan FUNGSI
24 hitung_interval_konfidensi(0.5,0.05,100)
25 hitung_interval_konfidensi(0.5,0.1,100)
26 hitung_interval_konfidensi(0.5,0.2,100)
27 hitung_interval_konfidensi(1.2,0.1,100)
```

Hasil *Running* :

```
> # Menjalankan FUNGSI
> hitung_interval_konfidensi(0.5,0.05,100)

--- Hasil Perhitungan ---

Interval Konfidensi (95%): 0.4020 < p < 0.5980
> hitung_interval_konfidensi(0.5,0.1,100)

--- Hasil Perhitungan ---

Interval Konfidensi (90%): 0.4178 < p < 0.5823
> hitung_interval_konfidensi(0.5,0.2,100)
Nilai alpha harus 0.10 atau 0.05.
> hitung_interval_konfidensi(1.2,0.1,100)
Proporsi (p_hat) harus berada di antara 0 dan 1.
```